

Discretización con distintos periodos de muestreo

Índice

1. Caso 1 — $T = 0.1$	1
2. Caso 2 — $T = 0.001$	2
3. Caso 3 — sistema con retardo	3
3.1. El retardo	3
4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$	4
4.1. Polos	4
4.2. Ceros en el infinito y ganancia	4

Transcripción de las páginas 50–55 del cuaderno.

Se repite el mismo mapeo $s \rightarrow z$ del capítulo 4 sobre varios sistemas y con distintos valores de T , para ver cómo se mueven los polos y cómo cambia la ganancia K que ajusta el modelo discreto.

1. Caso 1 — $T = 0.1$

Polos del sistema continuo:

$$s_1 = -49.375 \quad s_{2,3} = -37.81 \pm 52.27j$$

Mapeo con $z_i = e^{Ts_i}$:

$$z_1 = 0.00717$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-3.781} e^{\pm 5.227j}$$

$$= e^{-3.781} (\cos 5.227 + j \sin 5.227)$$

$$z_{2,3} = 0.01122 \pm (-0.0198j)$$

Reconstruyendo el binomio del par complejo:

$$z^2 - 2(0.01122)z + 0.01122^2 + 0.0198^2$$

$$z^2 - 0.02244z + 0.000517$$

$$\frac{K(z+1)^2}{z^2 - 0.02244z + 0.000517}$$

$$4K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 0.2445$$

2. Caso 2 — $T = 0.001$

Los mismos polos continuos:

$$s_1 = -49.375 \quad s_2 = -37.81 \pm 52.27j$$

$$z_1 = e^{-0.001 \times 49.375} = 0.9518$$

$$z_{2,3} = e^{0.001(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-0.03781} e^{\pm 0.05227i}$$

$$= e^{-0.03781} (\cos 0.05227 \pm j \sin 0.05227)$$

$$z_{2,3} = 0.9615 \pm j 0.0503$$

$$z^2 - 2(0.9615)z + 0.9615^2 + 0.0503^2 \quad \Rightarrow \quad z^2 - 1.923z + 0.927$$

$$\frac{K(z+1)^2}{(z-0.9518)(z^2-1.923z+0.927)} = 20\,746.68$$

$$K = 4.82 \times 10^{-5}$$

Con T mil veces menor los tres polos se pegan al punto $z = 1$: el polo real pasa de 0.007 a 0.95 y el par complejo de 0.011 a 0.96.

3. Caso 3 — sistema con retardo

$$\frac{3898(s + 0.1006)}{s^2 + 0.2564s + 0.1172}$$

$$s_1 = -0.1282 \pm 0.3174j \implies s^2 - 0.2564s + 0.11778$$

El cero real se mapea directo:

$$z - e^{-0.1006} \longrightarrow z - 0.904$$

Y el par de polos:

$$(s + (0.1282 - 0.3174j))(s - (0.1282 + 0.3174j))$$

$$(z - e^{-0.1282-0.3174j})(z - e^{-0.1282+0.3174j})$$

$$e^{-0.1282-0.3174j} = e^{-0.1282} \cdot e^{-0.3174j} = e^{-0.1282} (\cos(-0.3174) - \text{sen}(-0.3174))$$

$$= 0.83529 \pm 0.27457$$

$$\frac{z - 0.904}{z^2 - 1.671458z + 0.77363}$$

3.1. El retardo

$$e^{-4.4s} \implies f(t - t_0) u(t - t_0) = e^{-t_0 s}$$

$$f(t) \cdot u(t - 4.4) \implies z^{-4.4}$$

Constante derivativa anotada en la hoja siguiente:

$$K_d = 3594.112$$

4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$

$$G_c(s) = \frac{205\,500}{s^3 + 125\,s^2 + 7896\,s + 205\,500}$$

Equivalencias usadas:

$$s + a \longrightarrow (z - e^{-aT}) \quad s + b \longrightarrow (z - e^{-bT})$$

$$K'_c = \frac{K\,z(1 - e^{-pT})}{p(1 - e^{-zT})} \quad G_c(z) = K'_c \frac{z - e^{-zT}}{z - e^{-pT}}$$

4.1. Polos

$$s_1 = -2.613 \quad s_{2,3} = -61.1935 \pm 273.68j$$

$$z_1 = e^{0.1 \times (-2.613)} = 0.77$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-61.1935 \pm 273.68j)} = e^{-6.11935} e^{\pm 27.368j}$$

$$z_{2,3} = 2.2 \times 10^{-3} (\cos 27.368 \pm j \sin 27.368)$$

$$z_{2,3} = -0.00135 \pm 0.00173j$$

4.2. Ceros en el infinito y ganancia

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^2$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.77)(z-0.00135)(z+0.00173)}$$

El par complejo se junta en un binomio:

$$z^2 + z(0.00173 - 0.00135) + 2.33 \times 10^{-6} = z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6}$$

Imponiendo ganancia unitaria en $z = 1$:

$$1 = \frac{K(1+1)^2}{(1-0.77)(1+380 \times 10^{-6} + 2.33 \times 10^{-6})} = \frac{4K}{0.2301} \quad \Rightarrow \quad K = 0.0575$$

$$G(z) = \frac{0.0575 (z + 1)^2}{(z - 0.77) (z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6})}$$